

LEGO_1

組別不知道/E24146107 E24126571/王翊權 蘇冠逸

實驗目的

1. 學習並實作 RobotC (或該軟體環境) 中馬達控制的基本指令。
2. 觀察「目標位置設定 (setMotorTarget)」與「連續速度設定 (setMotorSpeed)」對馬達行為的影響。
3. 驗證馬達編碼器 (Encoder) 的數值讀取與顯示功能。

核心指令與控制邏輯分析

第一階段：目標位置控制 (setMotorTarget)

指令行為：這是一個「閉迴路控制」的概念。馬達會移動到指定的編碼器位置 (-2000)，並以功率 45 運作。

深度解析：系統會自動計算目前位置與目標位置的誤差，並在快到達時自動減速 (這背後涉及了內建的 PID 控制)。

第二階段：速度控制模式 (setMotorSpeed)

指令行為：馬達切換為恆定功率 50 持續轉動。

深度解析：這屬於「開迴路控制」或單純的速度調整，馬達不會因為到達某個位置而停止，除非給予新的指令。

衝突點分析：

在 while 迴圈中，這兩段指令交替執行。由於每段指令後方只有 delay(1000)，若馬達在 1 秒內跑不到 -2000 的位置，就會被下一個 setMotorSpeed 指令強制中斷原本的位置導航。

感測器數據監控

Encoder (角度/位置)：使用 getMotorEncoder 獲取馬達當前的絕對位置。

Speed (瞬時速度)：使用 getMotorSpeed 讀取即時速度。這可以用來驗證馬達

在執行 setMotorTarget 減速過程中的數值變化。

程式碼

```
1  task main()  
2  {  
3      short speed;  
4      int angle;  
5      eraseDisplay();  
6      while(1) {  
7  
8  
9          setMotorTarget(motorA, -2000, 45);  
10         speed = getMotorSpeed(motorA);  
11         angle = getMotorEncoder(motorA);  
12         displayString(1, "angle=");  
13         displayTextLine(2, "%d", angle);  
14         displayString(3, "speed=");  
15         displayTextLine(4, "%hd", speed);  
16         delay(1000);  
17  
18         setMotorSpeed(motorA, 50);  
19         speed = getMotorSpeed(motorA);  
20         angle = getMotorEncoder(motorA);  
21         displayString(1, "angle=");  
22         displayTextLine(2, "%d", angle);  
23         displayString(3, "speed=");  
24         displayTextLine(4, "%hd", speed);  
25  
26  
27         delay(1000);  
28     }  
29 }
```